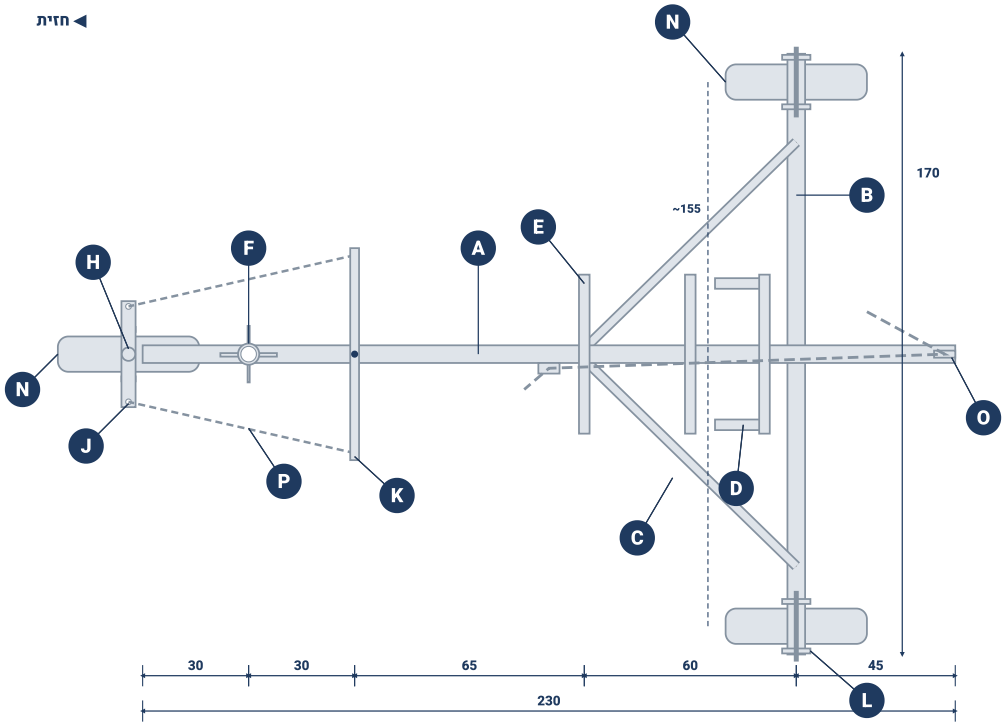
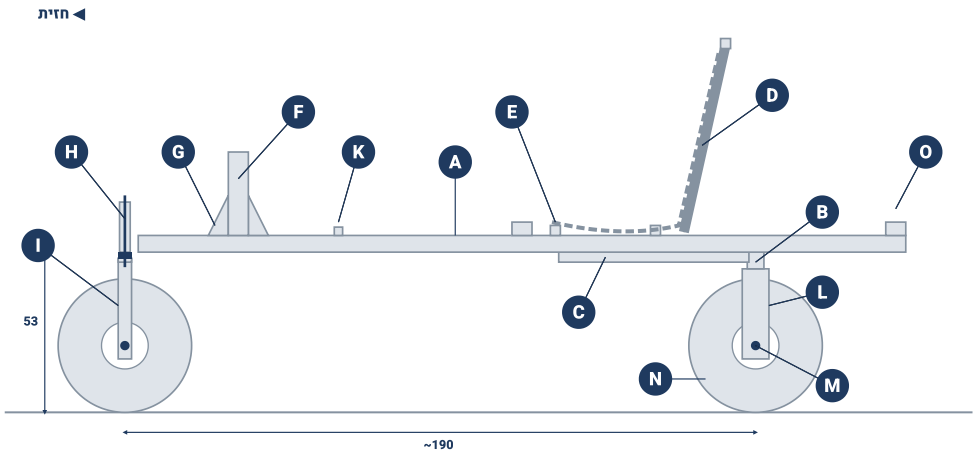
עגלת מפרש: שרטוטים והוראות הרכבה

עגלה לאדם אחד, 3 גלגלים, הגה ברגליים, מפרש של גלשן רוח. כל המידות בס"מ.

מבט מלמעלה



מבט מהצד



איך לקרוא את הציורים: כל חלק מסומן באות (A, B, C...) שמופיעה ברשימת החלקים. בכל שלב, **החלקים החדשים בכתום** ומה שכבר בנית באפור.

🧩 רשימת החלקים

	חלק	חומר	מידה	כמות
A	**שדרה**	צינור מרובע 50×50×2.5	**230 ס"מ**	×1
B	**ציר אחורי**	צינור מרובע 50×50×2.5	**170 ס"מ**	×1
C	**חיזוק אלכסוני**	צינור מרובע 30×30×2	**90 ס"מ**	×2
D	**עמוד משענת**	צינור מרובע 30×30×2	**60 ס"מ**	×2
E	**מוט רוחב למושב**	צינור מרובע 30×30×2	**45 ס"מ**	×3
F	**בית התורן**	צינור עגול Ø60×3	**25 ס"מ**	×1
G	**סנפיר חיזוק**	פלטה 5 מ"מ, משולש	**15×10 ס"מ**	×4
H	**צינור ציר ההגה**	צינור עגול Ø32×3	**15 ס"מ**	×1
I	**רגל מזלג**	פלח 6×40	**35 ס"מ**	×2
J	**גשר מזלג**	פלח 6×40	**30 ס"מ**	×1
K	**מוט רגליים (הגה)**	צינור מרובע 25×25×2	**60 ס"מ**	×1
L	**פלטת ציר אחורי**	פלטה 6 מ"מ	**27×8 ס"מ**	×4
M	**ציר גלגל**	מוט הברגה M20	**25 ס"מ**	×3
N	**גלגל**	4.00-8, מיסב 20 מ"מ	**Ø40 ס"מ**	×3
O	**אוזן לגלגלת**	פלח 5×30	**8 ס"מ**	×2
P	**כבל הגה**	כבל פלדה 3 מ"מ + 4 טלוריות	**~70 ס"מ**	×2

🔩 שקית ברגים (העיקריים)

	פריט	כמות	איפה
h1	**אום ניילוק M20 + דסקית**	**×6 + 8**	צירי הגלגלים
h2	**ספייסר 20 מ"מ**	**×6**	בצדי כל גלגל
h3	**בורג M20 ×200 (קינגפין)**	**×1**	ציר ההגה
h4	**תותב ברונזה/ניילון 20×26**	**×2**	בתוך H
h5	**בורג M10 ×100 + ניילוק + 2 דסקיות**	**×1**	ציר מוט הרגליים K
h6	**בורג M6 + ניילוק + דסקית רחבה**	**×8**	גלגלות ועיני קיבוע
h7	**בורג עין M8 + ניילוק**	**×2**	חגורת בטיחות
h8	**שאקל**	**×4**	חיבור גלגלות

שינויים קטנים לרשימת הקניות (גיליתי אותם בזמן התכנון):
- פלח 40×6: לקנות **1.2 מטר** (לא 1 מטר), כי הגשר J הוא 30 ס"מ.
- פלטה 6 מ"מ: לקנות **35×30 ס"מ** (לא 30×30), בשביל 4 פלטות L של 27×8.
- כבל פלדה 3 מ"מ: **2 מטר + 4 טלוריות**. עכשיו זה חובה, כי זה ההגה (יש בם.נ.מ, עם הלוחץ).
- בורג **M10×100** אחד, לציר של מוט הרגליים.

🗺️ סדר ההרכבה

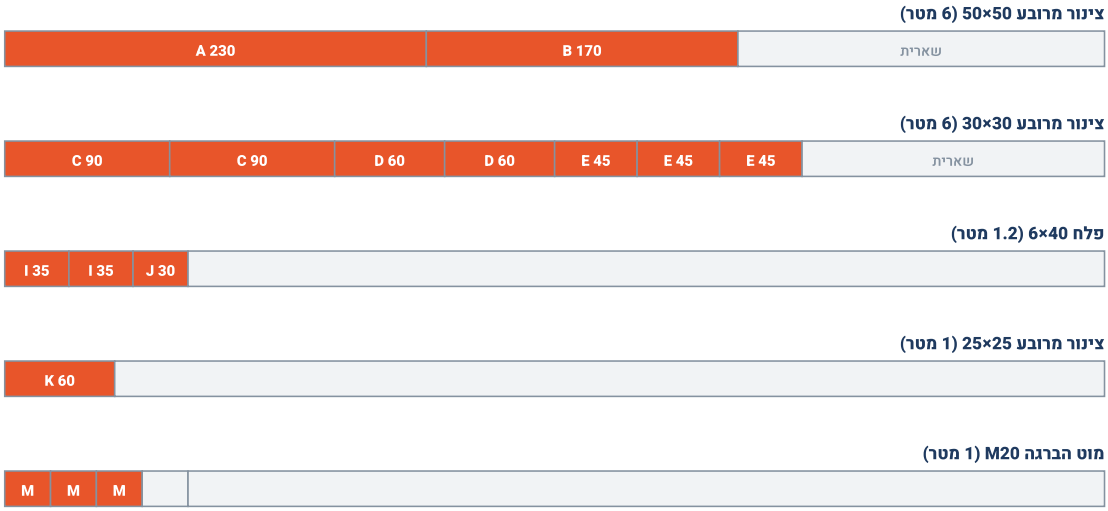
1 חיתוך · 2 סימון · 3 שלדת T · 4 חיזוקים · 5 גלגלים אחוריים · 6 הגה וגלגל קדמי · 7 הגה רגליים · 8 בית התורן · 9 מושב · 10 גלגלות וחבל · 11 צבע · 12 מפרש · 13 בדיקה ונסיעה

💡 **למה בסדר הזה?** קודם בונים שלדה ישרה (ה-T), כי כל השאר נמדד ממנה. אחר כך הגלגלים, כדי שהעגלה תעמוד ותוכל להמשיך לעבוד עליה. בית התורן והמושב באים אחרי שבדקת ישיבה ואורך רגליים. וצובעים רק בסוף, כשכל הריתוכים גמורים.

🧰 כלים

משחזת זווית + דיסקים · רתכת (או רתך) · מקדחה + מקדחים 5–20 מ"מ · מטר, זווית, פלס, טוש · מלחציים · מפתחות 10/13/17/30 · לוחץ טלוריות · מסכת ריתוך, כפפות, משקפי מגן.

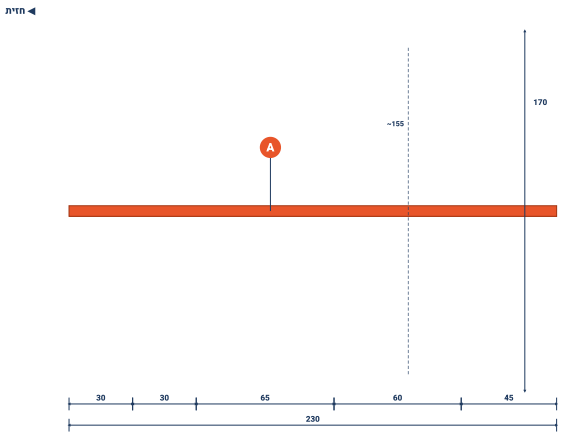
1 חיתוך כל החלקים



המספרים בס"מ. חותכים עם משחזת זווית ודיסק חיתוך, ומסירים גרדים (שבבים חדים).

1. מסמנים כל חתיכה עם טוש ומטר, ורושמים עליה את האות שלה (A, B, C...).
2. חותכים ישר (בזווית 90°). את C חותכים בסוף, אחרי שמודדים במקום (שלב 4).
3. מהפלטות חותכים: 4 משולשים G (5 מ"מ) ו-4 מלבנים L (6 מ"מ, 8×27 ס"מ).
4. בכל L קודחים חור Ø20.5, 4 ס"מ מהקצה התחתון. בשני הקצוות של J קודחים חור Ø5 לכבלים, ובאמצע J חור Ø20.5.

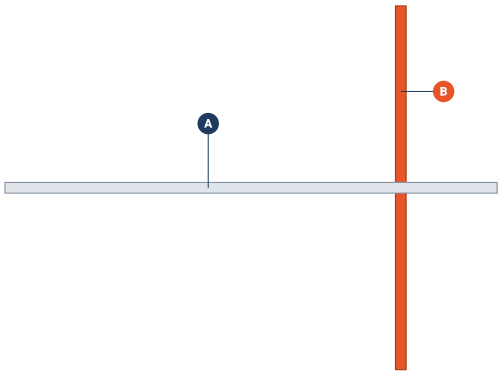
2 סימון השדרה A



1. מניחים את A על משטח ישר. מסמנים מהקצה הקדמי (x=0): **30** בית התורן, **60** ציר הרגליים, **125** ו-**155** מושב, **185** הציר האחורי.
2. בנקודה 60 קודחים חור אנכי Ø10.5 דרך השדרה (לבורג של K). אפשר לקדוח עוד חורים ב-50 וב-70, כדי להתאים לאורך הרגליים.

3 בונים את ה-T: שדרה + ציר אחורי

◄ חזית

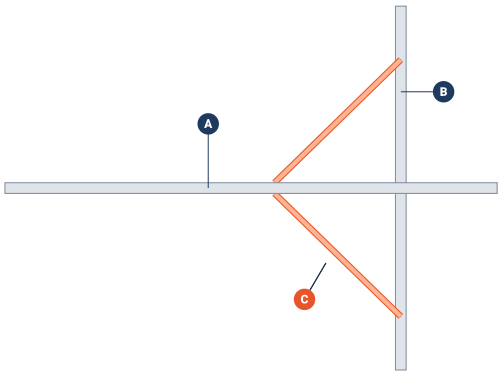


1. מניחים את B מתחת ל-A בנקודה 185, כשהמרכז של B בדיוק מתחת לשדרה.
2. בודקים שהזווית ישרה: מודדים אלכסון מהקצה הקדמי של A לשני הקצוות של B. שני המספרים חייבים להיות שווים.
3. מנקדים (ריתוך נקודה קטן), בודקים שוב, ורק אז מרתכים מסביב.

⚠️ מרתכים רק עם מסכת ריתוך, כפפות ובגדים ארוכים. אם אין לך ניסיון בריתוך, כדאי שרתך יעשה את הריתוכים.

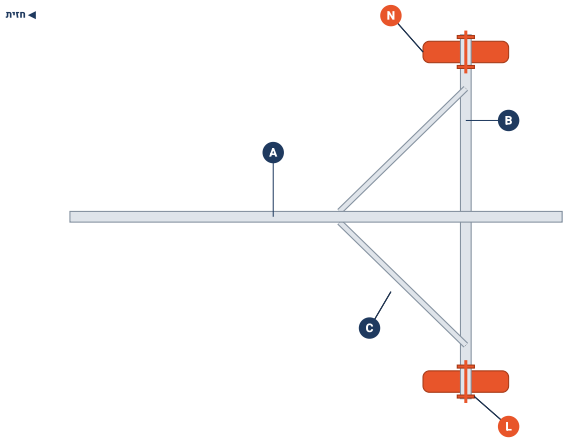
4 חיזוקים אלכסוניים C

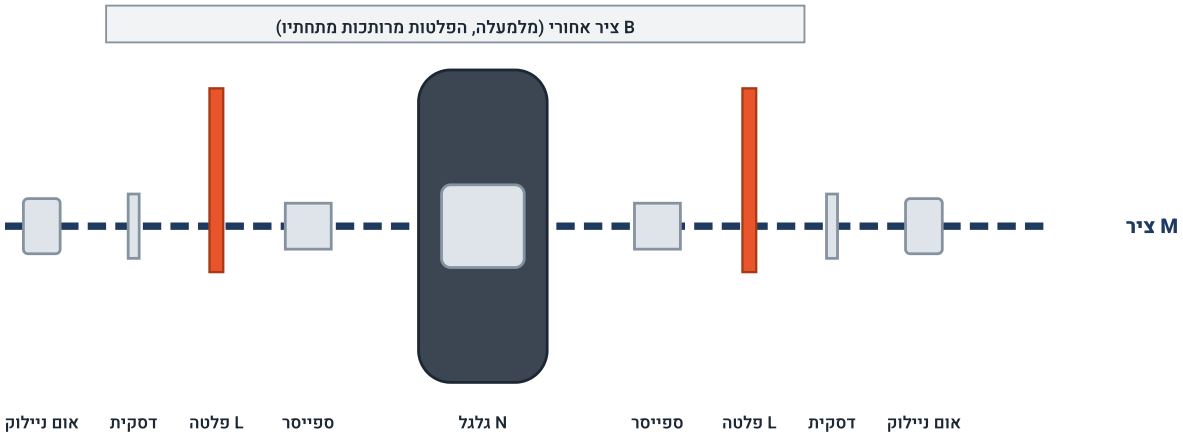
◄ חזית



1. מניחים כל C מנקודה 60 ס"מ מהמרכז על B עד השדרה (בערך בנקודה 125).
2. מסמנים את זווית החיתוך בשני הקצוות במקום, חותכים ומרתכים.
3. עכשיו השלדה כבר קשיחה ולא זזה.

5 גלגלים אחוריים: L + M + N



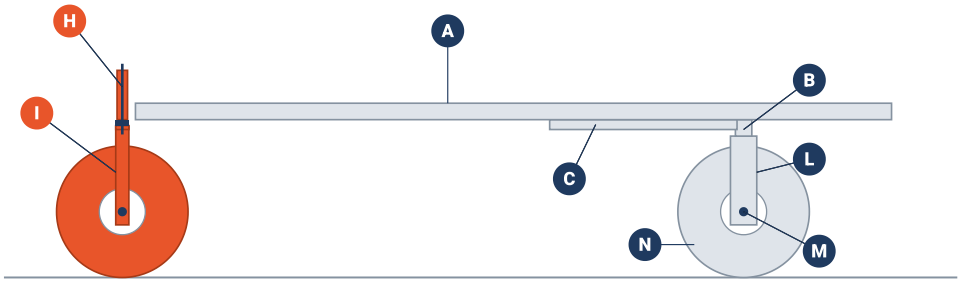


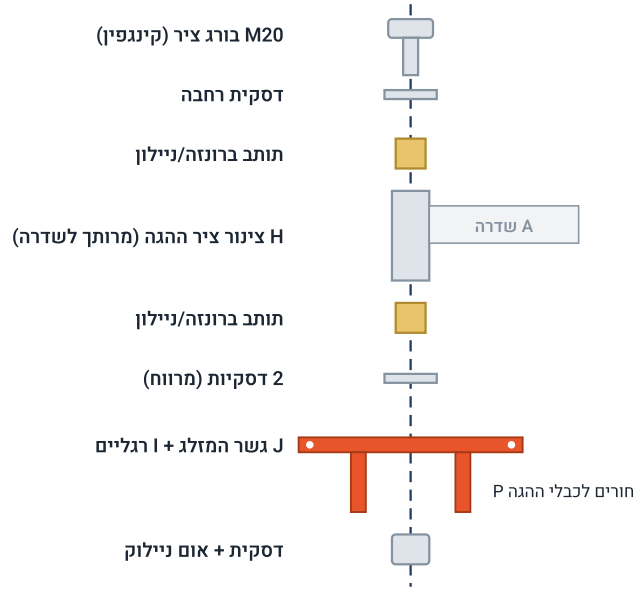
סדר ההרכבה על הציר, משמאל לימין. מהדקים את האומים עד שאין רעידות, אבל הגלגל עדיין מסתובב חופשי.

1. מרתכים 2 פלטות L מתחת לכל קצה של B: אחת 70 ס"מ מהמרכז ואחת 84 ס"מ. הפלטות מקבילות לשדרה והחורים בגובה שווה.
2. בכל צד: מכניסים את מוט ההברגה M דרך הפלטה, ספייסר, גלגל, ספייסר ופלטה (ראה ציור). סוגרים עם דסקית ואום ניילוק בשני הצדדים.
3. בודקים שהגלגלים מסתובבים חופשי ועומדים ישר (לא בזווית).

6 חזית: ציר ההגה H, מזלג J+I וגלגל קדמי

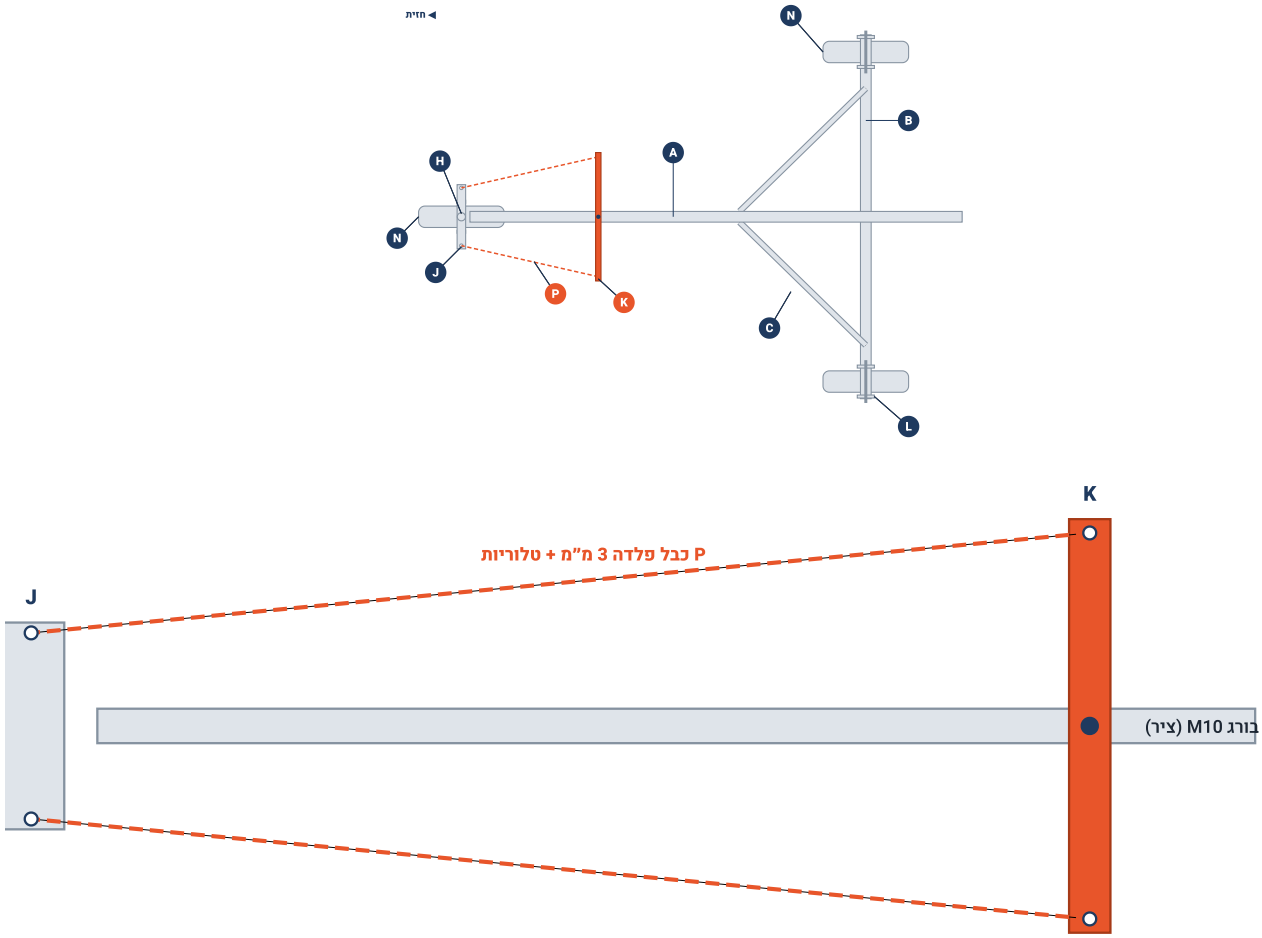
◀ חזית





1. מרתכים את H אנכי בקצה הקדמי של A. החלק התחתון של H בגובה התחתית של השדרה. מכניסים את התותבים בשני הקצוות.
2. מרתכים את שתי הרגליים I מתחת לגשר J, 7 ס"מ מהמרכז לכל צד. הרגליים חייבות להיות מקבילות.
3. מכניסים את הגלגל הקדמי בין הרגליים עם ציר M, ספייסרים ואומי ניילוק (כמו מאחור).
4. מרכיבים את הקינגפין לפי הסדר בציור. בודקים שהמזלג מסתובב חלק, ושיש לפחות 3 ס"מ בין הגלגל לגשר.

7 הגה לרגליים: K + כבלים P

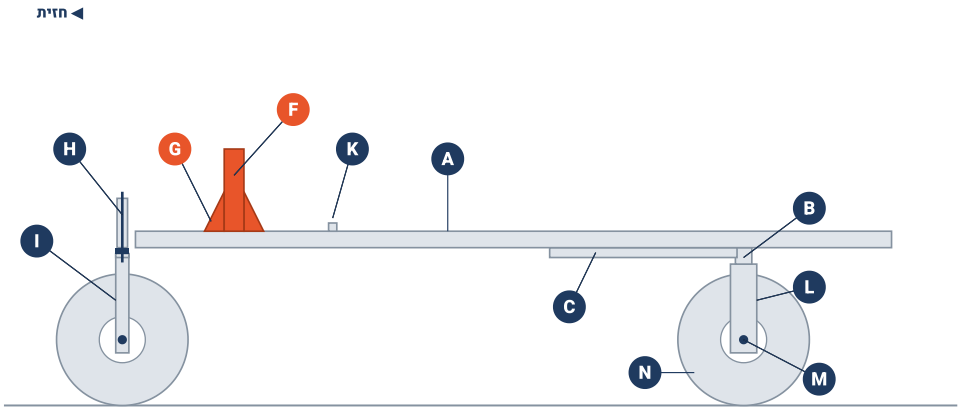


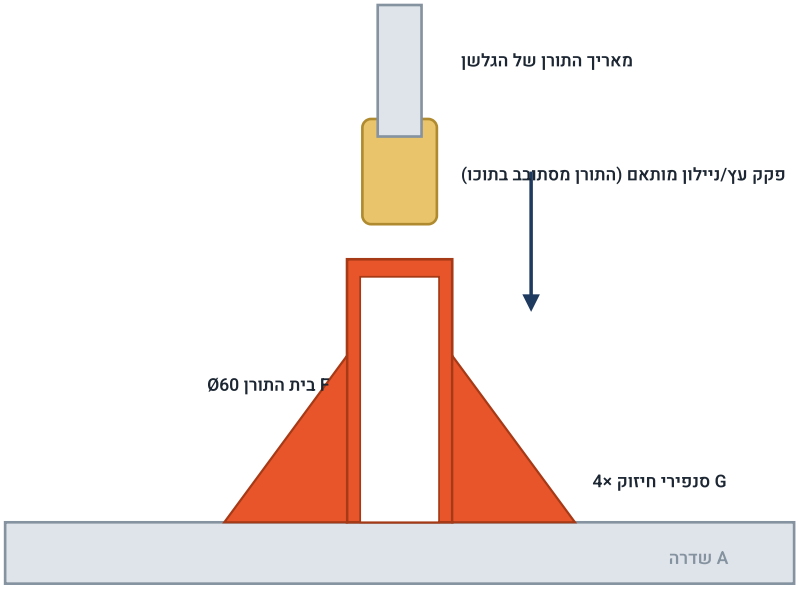
מבט מלמעלה. דוחפים רגל ימין קדימה: הגלגל הקדמי מסתובב. מותחים את שני הכבלים עד שאין חופש.

1. קודחים חור Ø10.5 באמצע K ובשני הקצוות שלו (2 ס"מ מהקצה).
2. מחברים את K על השדרה עם בורג M10, ניילוק ושתי דסקיות. מהדקים כך שהוא מסתובב, אבל בלי רעידות.
3. מחברים כבל מכל קצה של K לקצה של J באותו צד. סוגרים כל קצה בלולאה עם טלורית ולוחץ טלוריות.
4. מיישרים את הגלגל הקדמי ואת K ומותחים את הכבלים. שבו על השלדה ובדקו שהרגליים מגיעות בנוחות. אם לא, מעבירים את K לחור אחר (50 או 70).

⚠️ לפני כל נסיעה בודקים שהכבלים מתוחים ולא שחוקים. כבל שנקרע = אין הגה.

8 בית התורן F + סנפירים G

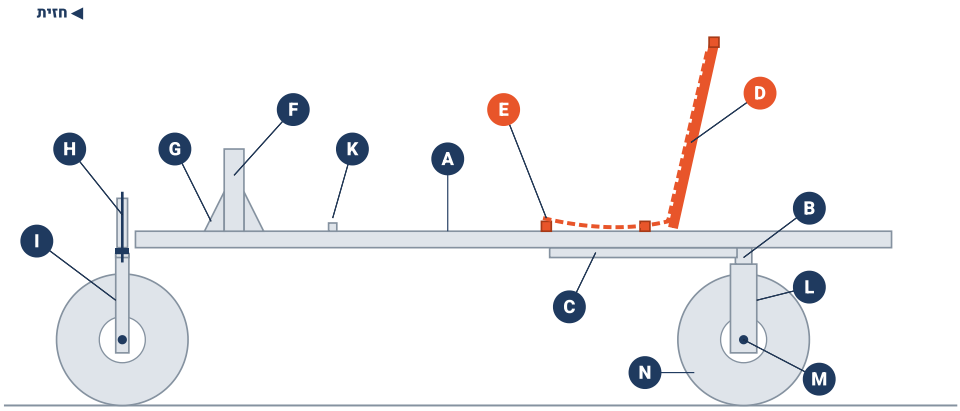




1. מעמידים את F על השדרה בנקודה 30. בודקים עם פלס שהוא אנכי בשני הכיוונים.
2. מרתכים מסביב, ואז מרתכים 4 סנפירים G (קדימה, אחורה ולצדדים).
3. מכינים פקק עץ או ניילון שנכנס בדיוק ל-F, עם חור שמאריך התורן של הגלשן נכנס אליו. התורן צריך להסתובב בפקק.

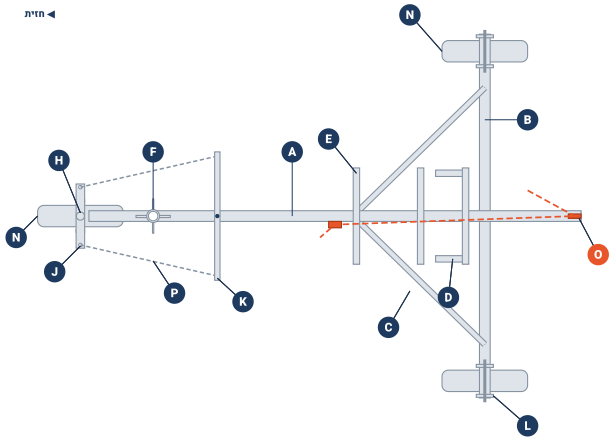
⚠️ זה החיבור הכי חזק בעגלה: כל הכוח של המפרש עובר דרכו. ריתוך מלא בלבד, לא נקודות.

9 מושב: D + E



1. מרתכים 2 מוטות E לרוחב על השדרה בנקודות 125 ו-155.
2. מרתכים 2 עמודים D בנקודה 162, משני צידי השדרה, נוטים אחורה בערך 15°. מרתכים את ה-E השלישי לרוחב למעלה.
3. מותחים ברזנט עם אילתות ושורכים בחבל 5 מ"מ (או מבריגים מושב קארטינג עם ברגי M6).
4. מבריגים 2 ברגי עין M8 לחגורת הבטיחות.

10 אוזניים O + גלגלות + חבל השליטה

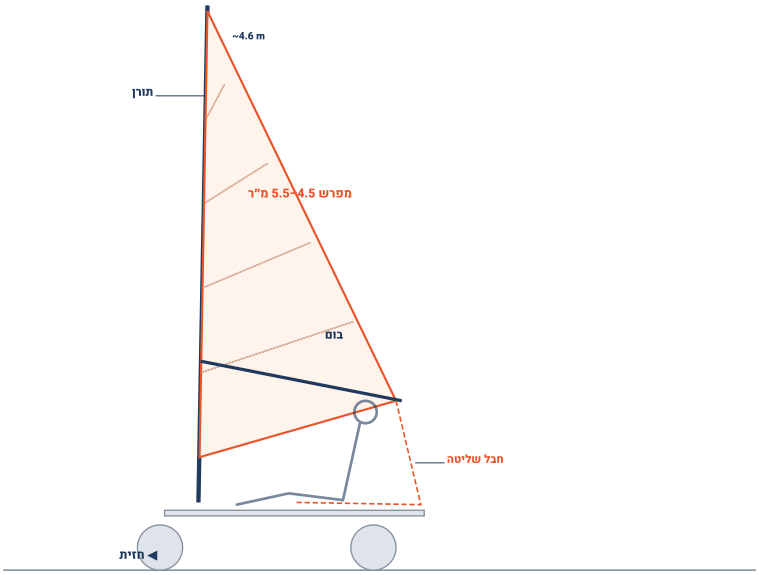


1. מרתכים אוזן O אחת בקצה האחורי של השדרה, ואחת בצד השדרה בנקודה 115 (ליד הידיים).
2. מחברים עם שאקלים: גלגלת בודדת באוזן האחורית, גלגלת ראצ'ט ותפס קאם באוזן הקדמית.
3. מסלול החבל: קצה הבום ← הגלגלת האחורית ← גלגלת הראצ'ט ← התפס ← היד שלך. קושרים כדור עצירה בקצה.

11 צביעה

1. מורידים את הגלגלים ואת הכבלים. משייפים את הריתוכים ומנקים שומן עם טרפנטין.
2. מורחים ממיר חלודה איפה שיש חלודה, ואחרי זה שכבת צבע יסוד.
3. צובעים 2 שכבות צבע למתכת. כדאי צבע בולט, כדי שיראו אותך. מדביקים סרט מחזיר אור.
4. מחכים 24 שעות, ומרכיבים בחזרה את הגלגלים ואת הכבלים.

12 הרכבת המפרש



1. מרכיבים את המפרש על התורן כמו בגלשן רוח: תורן בתוך שרוול המפרש, מאריך בתחתית, מתיחה למטה (Downhaul).
2. מכניסים את המאריך לפקק שבתוך F.
3. מחברים את הבום בגובה שלא פוגע בראש כשאתה יושב (בערך 1.6–1.8 מטר מהקרקע).
4. מחברים את חבל השליטה לקצה הבום.

13 בדיקת בטיחות ונסיעה ראשונה

1. בודקים: כל אומי הניילוק סגורים, אין סדקים בריתוכים, הגלגלים מסתובבים חלק, ההגה עובד לשני הצדדים, הכבלים מתוחים.
2. בפעם הראשונה: רוח חלשה (8–12 קשר), מקום ריק ושטוח (חוף רחב או מגרש), רחוק מאנשים, מכוניות ומים.
3. חובה: קסדה, כפפות, משקפיים. חוגרים חגורה.
4. לעצור: מסובבים את העגלה מול הרוח ומשחררים את חבל השליטה.

> ⚠️ זה תכנון ביתי, לא מוצר מאושר. נוסעים לאט בהתחלה, ובודקים את העגלה אחרי כל נסיעה.